

大连海事大学 2020-2021-1 学期

信息系统分析与设计

选 题： 酒店信息管理系统

班 级： 数据科学与大数据技术 1 班

姓 名： 张琦

学 号： 2220182146

指导教师： 李冠宇

目录

一. 系统规划.....	3
1.1 概述.....	3
1.2 规划目标.....	3
1.2.1 处理对象.....	3
1.2.2 系统目标.....	4
二. 系统分析.....	5
2.1 可行性分析.....	5
2.1.1 社会环境可行性分析.....	5
2.1.2 技术可行性分析.....	5
2.1.3 经济可行性分析.....	5
2.2 需求分析.....	6
2.2.1 用户需求分析.....	6
2.2.2 系统功能性需求分析.....	6
2.2.3 系统非功能性需求分析.....	6
2.3 系统结构分析.....	6
2.3.1 总体组织结构图.....	6
2.3.2 IPO 图.....	7
2.4 业务流程分析.....	9
2.4.1 业务功能描述.....	9
2.4.2 业务流程图.....	10
2.5 数据流程图.....	12
2.5.1 顶层数据流程图.....	12
2.5.2 一层数据流程图.....	12
2.5.3 二层数据流程图.....	13
2.6 数据字典.....	14
2.6.1 数据项.....	14
2.6.2 定义数据流及数据结构.....	16
2.6.3 数据存储.....	18
2.6.4 外部实体.....	19
三. 系统设计.....	20
3.1 C-U 矩阵设计.....	20
3.2 实体描述.....	23
3.3 E-R 图设计.....	24
四. 总结体会.....	24
4.1 总结体会.....	24
4.2 参考文献.....	25

一. 系统规划

1.1 概述

随着市场经济的发展,消费者消费意识的提高,酒店行业的竞争越来越激烈。为了提高办事效率,增加、保证酒店的销售额,树立酒店的良好形象,运用科学的管理方法非常必要。为此,开发酒店管理系统,更好地满足各方面的需求。对酒店整个来说,对酒店经营状况起决定作用的是酒店的服务管理水平。如何利用先进的管理手段来提高酒店的管理水平成为酒店业务发展的当务之急。面对信息时代的机遇和挑战,利用科技手段提高酒店的管理无疑是一条行之有效的途径。虽然计算机管理并不是酒店管理走向成功的关键元素,但它可以最大限度地发挥准确、快捷、高效等作用,对酒店的业务管理提供强有力的支持。

酒店管理包括前台、电话、客房、餐饮、娱乐、商务中心、公关销售、采购、仓库、财务、员工管理、地下停车管理等。本文主要针对酒店管理系统的服务管理进行研究。对酒店内部各种资源进行有效整合,有效的酒店管理能够提高酒店的劳动效率,降低酒店的交易成本,提高酒店的营业利润。管理的创新是构成酒店竞争力的重要因素。因此,提高酒店管理水平,创新酒店管理模式,是酒店赢得竞争优势的基础。通过管理,在达到在节省人力资源成本的同时,可以提高业务效率,并能够及时、准确、迅速地满足顾客服务的需求。

关键词: 酒店管理、信息化管理、服务管理

1.2 规划目标

1.2.1 处理对象

酒店管理实质上是对酒店运行过程中人流、物流、资金流、信息流的管理,计算机管理就其表现形式看是对酒店大量的常规性信息的输入、存储、处理和输出,可以说计算机管理是人工管理的最大协助者。

1.2.2 系统目标

（1）提高酒店的管理效益及经济效益

应用酒店管理系统可以通过节省大量的人力物力，增加酒店的服务项目，提高酒店的服务档次，减少管理上的漏洞，从整体上提高酒店的经济效益。如完善的散客和团体预定功能可防止有房不能租或满房重订的情况出现，可随时提供准确和最新的房间使用和预定情况，从而可提高客房出租率。善的预定功能可用于市场销售，如确定宣传的重点地区和如何掌握价格的浮动等。及时控制超过信用限额的客人，随时催促欠款客账的结算。正确控制房价，从而提高客房收入。控制客人优惠，减少管理漏洞。

（2）提高服务质量

计算机处理信息的速度很快，可以大大减少客人入住、用餐、娱乐、结账的等候时间，提高对客人的服务质量，提供及时、准确、规范的服务。快速的酒店客人信息查询手段，使客人得到满意的答复。快速的历史档案查询更为查账或查客人信息提供了极大的方便。回头客自动识别、黑名单客人自动报警、VIP 客人鉴别等均有利于改善酒店的形象。快速的结账处理，减少客人离店等待时间。清晰准确的账单、票据、表格，使客人感到档次的享受。完善的预定系统，是客人的入住有充分的保证。

（3）提高工作效率

酒店每天的客流量大，涉及到前台每天对客房状况的统计、记录订房信息、登记信息、提供查询、为客人提供结算账单等的业务量也很大，如用手工方式进行上述业务运作，速度很慢，需要的人手也多，出现错误的可能性也大，计算机管理则可以大大提高业务运作的速度和准确性。如电脑的自动夜间稽核功能结束了手工报表历史。严格的数据检查可避免手工操作的疏忽而造成的错误，减轻职工的工作压力，从而提高工作效率。

（4）全面了解营业情况，提高酒店决策水平

酒店的管理层在面对市场竞争时，更需要加强对各种营业进行预测分析，对酒店经济状况进行全面分析，而酒店计算机系统能提供完备的历史以及当年度的数据，又可提供各种分析模式，这使管理人员很方便地完成复杂的分析工作。管理层还离不开对酒店运营的内部控制，如控制客房数量、客房消耗品数量，由于

酒店计算机系统能提供更好的、更完备的信息管理，可很好的增强酒店管理人员的控制决策水平。

二. 系统分析

2.1 可行性分析

2.1.1 社会环境可行性分析

随着计算机管理信息系统的普及和推广，酒店、宾馆等开始广泛寻求实现酒店业务计算管理的途径,从而实现集中管理和快速的反应,提高经济效率,节约运行成本和管理成本.但是目前酒店管理软件一般都是为大型酒店而开发的,成本高、系统复杂，不适用于中小型酒店和新型快捷酒店，因而开发一套广泛适用于中小型酒店的管理信息系统就显得尤为重要。管理信息系统是酒店竞争的有力工具，是酒店全面推进 ERP 的重要内容和基础。管理信息系统不是酒店取得成功的充分条件，但它却是成功的必要条件。酒店要领先于竞争对手，对管理信息系统进行非常积极的投资是必要的。

2.1.2 技术可行性分析

计算机时代的到来，很多人都能熟练使用，所以这个管理系统应该在简单培训后，员工能正确并且熟悉的使用此软件。所以不用担心这个软件的使用情况。

2.1.3 经济可行性分析

酒店更加科学的管理，能让酒店运营起来更加流畅和高效。

完善的管理制度体系是应急管理机制、管理系统、质量系统、设备系统等的统一体。其中服务质量管理体系是核心，完善的管理制度体系可以提高员工的积极性，降低酒店的运营成本。在另一方面，可以更加合理地支配员工的时间，从而减少员工的工作压力，也就降低的员工跳槽率。

2.2 需求分析

2.2.1 用户需求分析

用户希望通过使用酒店客房管理系统得到所需信息，达到提高管理水平的目的，希望系统具有以下功能：

- (1) 使用计算机快速处理日常的业务及相关数据，实现实时查询各种入住信息。
- (2) 可以实时的录入住宿单、换房单和退房单等情况。
- (3) 可以实时查询客户消费信息等的具体情况。
- (4) 可以建立客户的资料，方便日后建立良好的客户关系。
- (5) 打印退宿报表、结账报表等报表。

2.2.2 系统功能性需求分析

客房管理功能需求：其主要目的是对客房的信息化管理，提高客房管理的精度和准确度，同时减轻酒店客房中心员工的工作负担，从而提高客房管理的效率和服务质量。其主要功能是房态维护，费用记录和客人查询等；

2.2.3 系统非功能性需求分析

- (1) 低成本
- (2) 方便二次开发，适应酒店的个性化需求。
- (3) 简单易用，可维护性强。
- (4) 适合酒店现场的使用环境和条件

2.3 系统结构分析

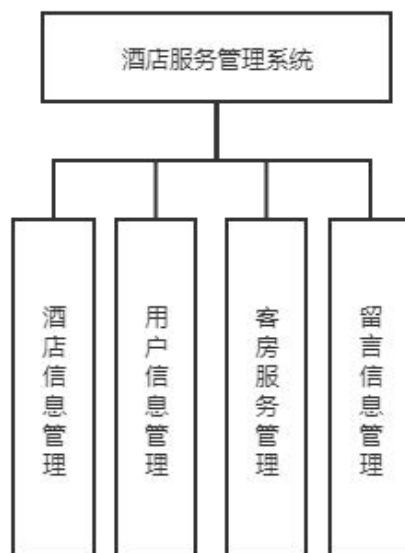
2.3.1 总体组织结构图

本文从用户出发，本着为用户提供优质服务的原则，在现有酒店信息管理系

统的基础上，提出了酒店服务管理系统。

不同于现行酒店管理信息系统，本文将侧重点放在了用户，力求体现用户至上原则，给以用户绝佳的体验。

其总体组织结构如下图所示：



2.3.2 IPO 图

酒店信息管理模块	
系统名	酒店信息管理系统
由下列模块调用	留言信息管理模块
调用下列模块	客房服务管理模块
输入	用户账号、密码
输出	酒店基本信息、客房状态信息
处理内容： 1. 查询酒店信息 2. 线上预订	
内部数据	酒店信息
备注：	
编制者：张琦	编制日期：2020/12/16

用户信息管理模块	
系统名	酒店信息管理系统
由下列模块调用	客房服务管理模块
调用下列模块	酒店信息管理模块

输入	用户账号、密码或者手机号
输出	用户个人信息
处理内容： 1. 用户注册 2. 用户登录 3. 用户信息更改 4. 查询历史订单	
内部数据	用户个人信息
备注：	
编制者：张琦	编制日期：2020/12/16

客房服务管理模块	
系统名	酒店信息管理系统
由下列模块调用	酒店信息管理模块
调用下列模块	留言信息管理模块
输入	用户账号、密码
输出	客房状态信息
处理内容： 1. 查询客房 2. 客房预订 3. 换房、退房 4. 留言评价	
内部数据	客房状态信息
备注：	
编制者：张琦	编制日期：2020/12/16

留言信息管理模块	
系统名	酒店信息管理系统
由下列模块调用	客房服务管理模块
调用下列模块	酒店信息管理模块
输入	用户账号、密码
输出	用户评价
处理内容： 查询酒店评价	
内部数据	用户留言
备注：	
编制者：张琦	编制日期：2020/12/16

2.4 业务流程分析

2.4.1 业务功能描述

(1) 酒店信息管理

1. 支持查询酒店基本信息功能:用户登录系统,可以查询酒店某分部的名称、位置、名称、联系方式、其他用户评价等基本信息。帮助用户在最短时间里、最大程度地了解该酒店,并作出下一步决策。

2. 支持线上预订功能:用户可进入酒店基本信息页面,选择要预定的服务,如客房预订服务。用户可以根据实际情况,自助完成客房线上预定,最大限度地方便用户使用。

(2) 用户信息管理

1. 支持用户注册功能:用户可在酒店服务管理信息系统欢迎页面选择“注册”功能,填写用户姓名、密码、身份证号、手机号等用户基本信息即可快速完成注册,并且可以快速登录。

2. 支持用户登录功能:用户可在酒店服务管理信息系统欢迎页面选择登录“功能”,仅需要填写手机号、密码即可快速登录系统。

3. 支持用户信息修改功能:用户登录系统之后进入用户页面,可选择“信息修改”功能进行密码修改、绑定账号等操作。

4. 支持用户查询历史订单:用户登录系统之后进入用户页面,可选择“查询订单”功能。可以查询规定时间内用户的历史订单信息。

(3) 客房服务管理

1. 支持查询客房功能:在该功能模块,用户可以查询酒店客房剩余量、客房类型、价格等基本信息,帮助客户做出合理决策。

2. 支持客房预订功能:用户可以通过选定客房类型、协调时间,线上下单,酒店方面接受之后,用户即可在选定的时间办理入住。

3. 支持换房、退房功能:用户可以在已经下单的订单查看订单信息,并可以进行订单修改,酒店方面协调之后即可修改成功。

4. 支持留言评价功能:用户在结束服务后,可以进入评价页面,对服务进行评级、留言。

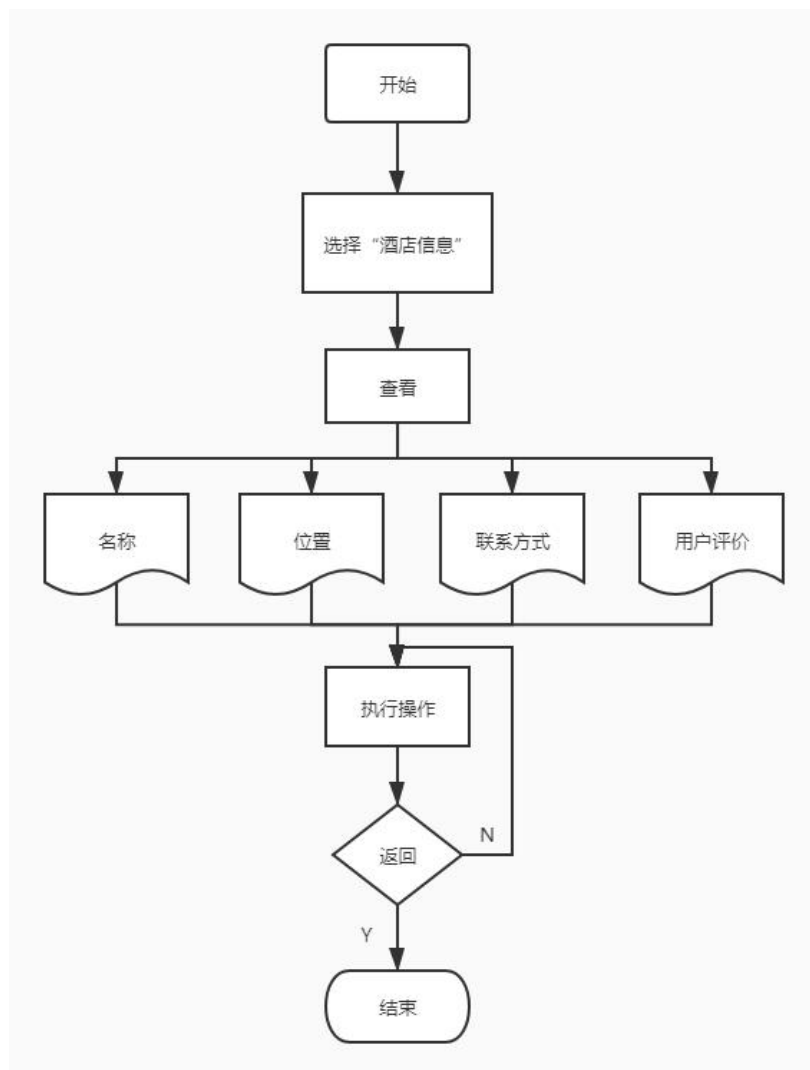
(4) 留言信息管理

支持查询酒店印象功能：在酒店基本信息页面，会着重展现酒店的服务评价，用户可以查询其他用户对该酒店的印象，帮助用户完成合理决策。

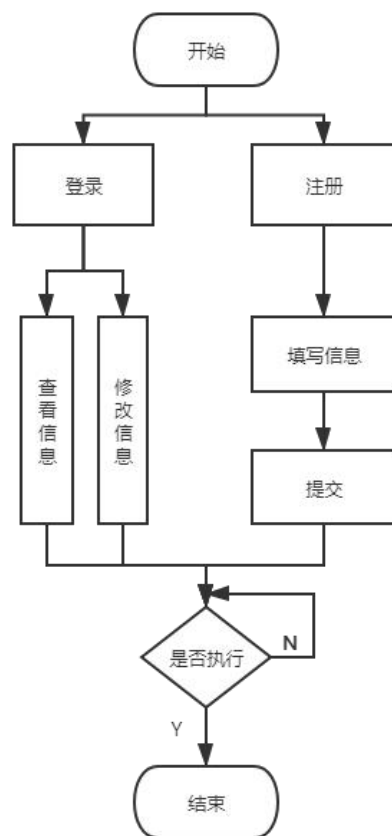
2.4.2 业务流程图

系统业务流程分析是从业务管理入手，从与企业经营直接有关的机构开始进行业务调查，业务流程图是一种描述系统内单位人员之间业务管理、作业顺序和管理信息流向的图表，利用它可以帮助分析人员找出业务流程中的不合流理向，详细调查的重点是对管理业务的流程进行描述，通过采用系统业务流程图来描述系统的业务流程分析结果。业务流程图如下：

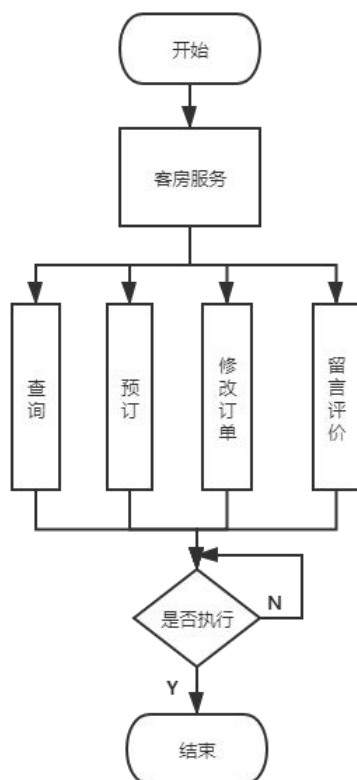
1.酒店信息管理业务流程图



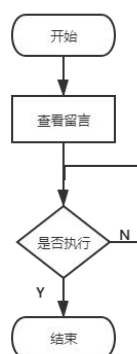
2. 用户信息管理业务流程图



3. 客房服务管理业务流程图

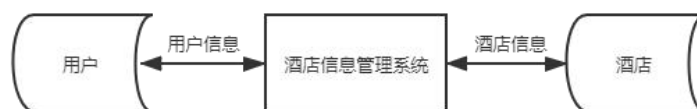


4. 留言信息管理业务流程图

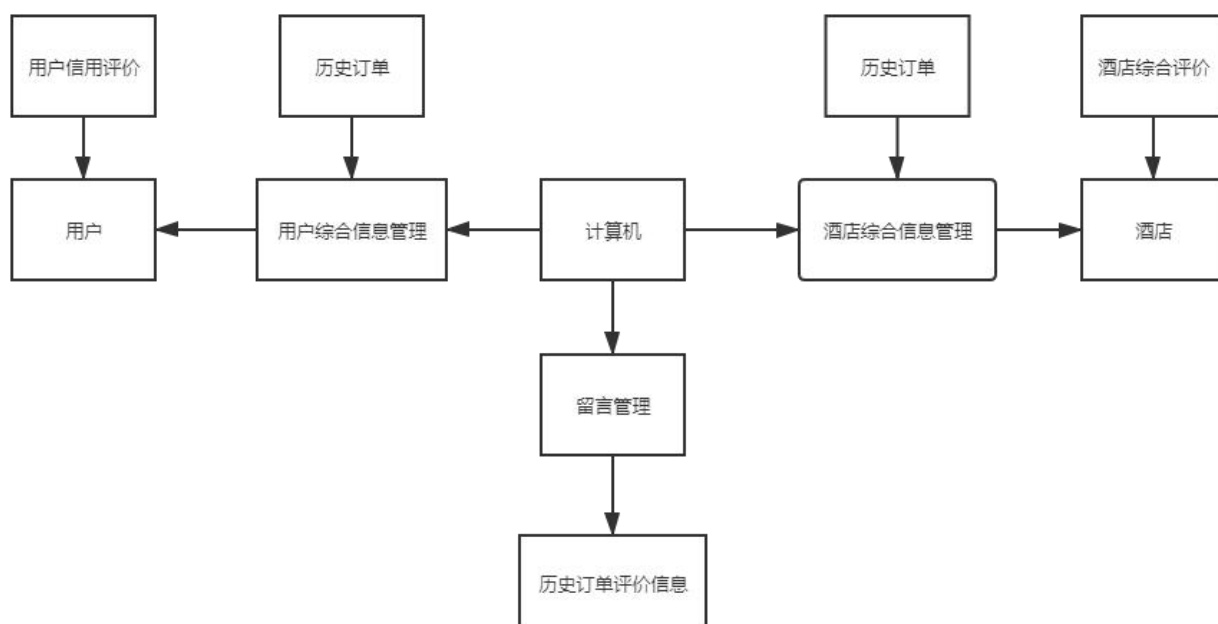


2.5 数据流程图

2.5.1 顶层数据流程图

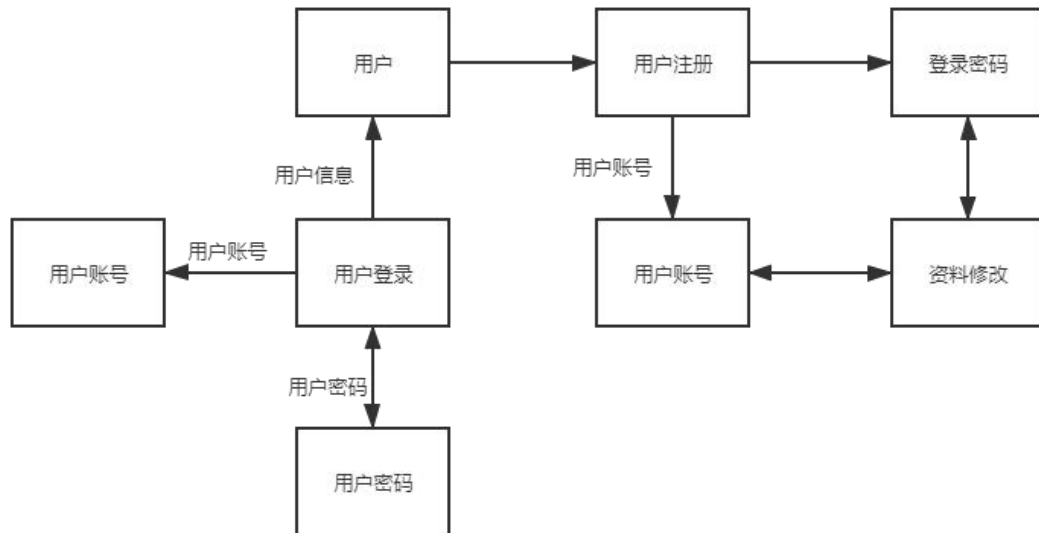


2.5.2 一层数据流程图



2.5.3 二层数据流程图

1. 用户信息管理子系统



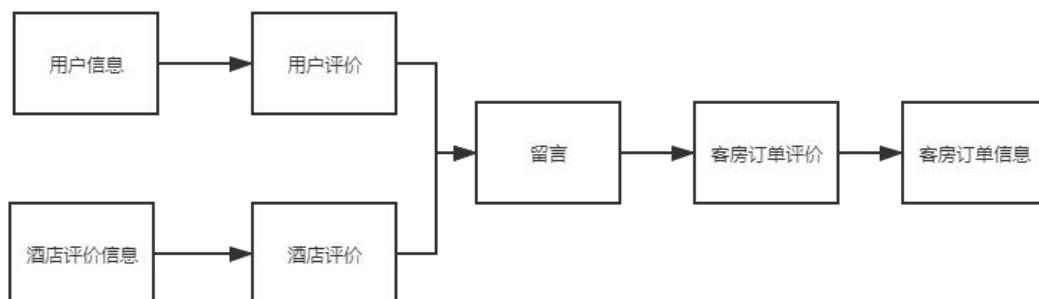
2. 酒店信息管理子系统



3. 客房服务管理子系统



4. 留言信息管理子系统



2.6 数据字典

数据字典:根据系统的数据流程图,得到数据流、数据存储、加工和数据项的数据字典,数据字典详细描述了数据流程图中各个项,有助于操作员进一步了解系统的逻辑功能和结构。

2.6.1 数据项

数据项编号: A1

数据项的名称: 用户编号

简述: 酒店在网上的信息

类型及宽度: int, 8 位

取值范围: 数字

数据项编号: A2

数据项的名称: 用户名

简述: 用户实名登入酒店网站, 预定

类型及宽度: 字符, 50 位

取值范围: 文本

数据项编号: A3

数据项名称: 密码

简述: 登录时用以检验用户名的输入是否正确

类型及宽度: 字符, 50 位

取值范围: 文本

数据项编号: A4

数据项的名称: 酒店房间号

简述: 用户自己选择

类型及宽度: 短整型, 2 位

取值范围：0 或 1（0 表示已满，1 表示空）

数据项编号：A5

数据项名称：价格一览表

简述：付账系统

类型及宽度：字符，25 位

取值范围：文本

数据项编号：A6

数据项的名称：订单信息

简述：用户可以查询是否下单成功

类型及宽度：字符型，25 位

取值范围：文本

数据项编号：A7

数据项的名称：酒店退房信息

简述：用户退房时查询自己各项消费情况

类型及宽度：字符，25 位

取值范围：文本

数据项编号：A8

数据项的名称：类目名称

简述：用来标识类目名

类型及宽度：字符型，25 位

取值范围：文本

数据项编号：A9

数据项的名称：订单号

简述：用来唯一标识一笔订单

类型及宽度：长整型，32 位

取值范围：数字

数据项编号：A10

数据项的名称：订单状态

简述：用于标识订单的状态

类型及宽度：字符，2 位

取值范围：w(等待)，s（成功），f（失败）

数据项编号：A11

数据项的名称：评论编号

简述：用于唯一标识每条评论的编号，自动产生

类型及宽度：整型，8 位

取值范围：数字

数据项编号：A12

数据项的名称：评论内容

简述：对于酒店的评论信息

类型及宽度：字符

取值范围：文本

2.6.2 定义数据流及数据结构

数据流编号：D1

数据流名称：客房信息

简述：酒店客房部的客房信息

数据流来源：客房部

数据流去向：客房信息处理模块

数据结构：客房类型+客房编号+客房价格+客房入住状态

数据流编号：D2

数据流名称：客户信息

简述：入住客户的信息

数据流来源：客户

数据流去向：客户信息表、入住管理处理模块

数据结构：客户编号+客户姓名+客户年龄+客户身份证号+客户性别

数据流编号：D3

数据流名称：入住信息

简述：客户入住的信息

数据流来源：入住管理

数据流去向：入住信息表

数据结构：客户编号+客户姓名+客房编号+客房价格+入住登记单编号

数据流编号：D4

数据流名称：预定信息

简述：客户预定客房的相关信息

数据流来源：客户、预定管理模块

数据流去向：预定信息表、客房信息表

数据结构：客房编号+客户姓名+预定天数+预定时间+预定单编号

数据流编号：D5

数据流名称：结账信息

简述：客户结账的相关信息

数据流来源：结账退房管理模块

数据流去向：结账信息表

数据结构：客房编号+客户编号+客户姓名+消费金额

数据流编号：D6

数据流名称：换房信息

简述：客户换房的相关信息

数据流来源：换房管理模块

数据流去向：结账信息表

数据结构：客房编号+订房编号+客户编号+客户姓名+换房时间

数据流编号：D7

数据流名称：消费清单

简述：客户的消费明细

数据流来源：结账退房管理模块

数据流去向：客户

数据结构：客房编号+客户姓名+客房价格+入住时间

2.6.3 数据存储

数据存储编号：F1

数据存储名称：客房信息表

简述：存放客房信息

数据存储组成：客房类型+客房大小+客房编号+客房价格+客房入住状态

关键字：客房编号

数据存储编号：F2

数据存储名称：预定信息表

简述：存放预定信息

数据存储组成：客房编号+客户姓名+预定天数+预定时间+预定单编号

关键字：预定单编号

数据存储编号：F3

数据存储名称：入住信息表

简述：存放入住信息

数据存储组成：客户编号+客户姓名+客房编号+客房价格+入住登记单编号

关键字：入住登记单编号

数据存储编号：F4

数据存储名称：客户信息表

简述：存放客户信息

数据存储组成：客户编号+客户姓名+客户年龄+客户身份证号+客户性别

关键字：客户编号

数据存储编号：F5

数据存储名称：换房信息表

简述：存放换房信息

数据存储组成：客房编号+客户编号+客户姓名

关键字：客房编号+客户编号

2.6.4 外部实体

外部实体编号：S1

外部实体名称：客户

简述：客户的相关信息

输入的数据流：预定信息、入住信息、客户信息和消费清单

输出的数据流：预定信息、入住信息和客户信息和消费款

外部实体编号：S2

外部实体名称：客房部

简述：管理与客房相关的信息

输入的数据流：客房信息、客户信息、入住信息和预定信息

输出的数据流：客房信息

三. 系统设计

3.1 C-U 矩阵设计

过程（功能）和数据之间存在产生和使用的关系，用 **C—U** 矩阵来表示他们之间的关联关系。**C-U** 矩阵的建立，是进一步确定系统的总体结构的基础。

- （1）初始 **C-U** 矩阵（对应图 1）
- （2）**C-U** 矩阵变换（对应图 2）
- （3）划对角线（对应图 3）
- （4）**C-U** 矩阵求解与划分子系统（对应图 4）

（由于担心印刷后图片表格标题栏内容不清晰，特附上初始 **C-U** 矩阵无样式表格）

功能\数据类	用户id	用户密码	注册时间	会员级别	酒店代码	酒店名称	位置	联系方式	星级	用户评级	订单号	订单类别	下单时间	消费金额	用户评价	用户评级	项目代码	项目类别	项目价格	留言代码
用户注册	C	C	C																	
用户登录	U	U	U																	
用户信息修改	U	U	U																	
查询历史订单	U	U	U																	
用户评价查询	U	U	U	C											U	U				U
酒店信息查询					C	C	C	C	C											
酒店评价查询					U	U	U	U	U	C					U	U				U
联系酒店					U	U	U	U	U	U										
客房服务查询					U	U	U	U	U	U										
客房服务预订					U	U	U	U	U	U	C	C	C	C			C	C	C	
客房订单修改											U	U	U	U			U	U	U	
客房订单评价											U	U			C	C	U	U		C
客房订单修改											U	U					U	U		
客房订单评价											U	U			C	C	U	U		C

功能/数据类型	用户id	用户密码	注册时间	会员级别	酒店代码	酒店名称	位置	联系方式	星级	用户评级	订单号	订单类别	下单时间	消费金额	用户评价	用户评级	项目代码	项目类别	项目价格	留言代码
用户注册	C	C	C																	
用户登录	U	U	U																	
用户信息修改	U	U	U																	
查询历史订单	U	U	U																	
用户评价查询	U	U	U	C											U	U				U
酒店信息查询					C	C	C	C	C											
酒店评价查询					U	U	U	U	U	C					U	U				U
联系酒店					U	U	U	U	U											
客房服务查询					U	U	U	U	U											
客房服务预订					U	U	U	U	U	C	C	C	C	C			C	C	C	
客房订单修改										U	U	U	U	U	C		U	U	U	
客房订单评价										U	U	U			C	C	U	U	U	C
客房订单修改											U	U					U	U		
客房订单评价											U	U			C	C	U	U		C

(图 1)

功能/数据类型	用户id	用户密码	注册时间	会员级别	酒店代码	酒店名称	位置	联系方式	星级	用户评级	订单号	订单类别	下单时间	消费金额	用户评价	用户评级	项目代码	项目类别	项目价格	留言代码
用户注册	C	C	C																	
用户登录	U	U	U																	
用户信息修改	U	U	U	U																
查询历史订单	U	U	U																	
酒店信息查询					C	C	C	C	C											
联系酒店					U	U	U	U	U											
客房服务查询					U	U	U	U	U											
客房服务预订					U	U	U	U	U	C	C	C	C	C			C	C	C	
客房订单修改										U	U	U	U	U			U	U	U	
客房订单评价											U	U			C	C	U	U		C
客房订单修改											U	U			C	C	U	U		C
客房订单评价	U	U	U	C											U	U				U
酒店评价查询					U	U	U	U	U	C					U	U				U

(图 2)

功能\数据类	用户id	用户密码	注册时间	会员级别	酒店代码	酒店名称	位置	联系方式	星级	用户评级	订单号	订单类别	下单时间	消费金额	用户评价	用户评级	项目代码	项目类别	项目价格	留言代码
用户注册	C	C	C																	
用户登录	U	U	U																	
用户信息修改	U	U	U																	
查询历史订单	U	U	U																	
酒店信息查询					C	C	C	C	C											
联系酒店					U	U	U	U	U	U										
客房服务查询					U	U	U	U	U	U										
客房服务预订					U	U	U	U	U	U							C	C	C	
客房订单修改											U	U	U	U	U		U	U	U	
客房订单修改											U	U	U	U	U		U	U	U	
客房订单评价											U	U	U	U	U		U	U	U	C
客房订单评价											U	U	U	U	U		U	U	U	C
用户评价查询	U	U	U	C	U	U	U	U	U	C						U	U	U	U	U
酒店评价查询																U	U	U	U	U

(图 3)

功能\数据类	用户id	用户密码	注册时间	会员级别	酒店代码	酒店名称	位置	联系方式	星级	用户评级	订单号	订单类别	下单时间	消费金额	用户评价	用户评级	项目代码	项目类别	项目价格	留言代码
用户注册	C	C	C																	
用户登录	U	U	U																	
用户信息修改	U	U	U	U																
查询历史订单	U	U	U																	
酒店信息查询					C	C	C	C	C											
联系酒店					U	U	U	U	U	U										
客房服务查询					U	U	U	U	U	U										
客房服务预订					U	U	U	U	U	U										
客房订单修改					U	U	U	U	U	U	C	C	C	C	C		C	C	C	
客房订单修改											U	U	U	U	U		U	U	U	
客房订单评价											U	U	U	U	U		U	U	U	
客房订单评价											U	U	U	U	U		U	U	U	C
用户评价查询	U	U	U	C	U	U	U	U	U	C						C	C	U	U	C
酒店评价查询																C	C	U	U	C
																U	U	U	U	U
																U	U	U	U	U

(图 4)

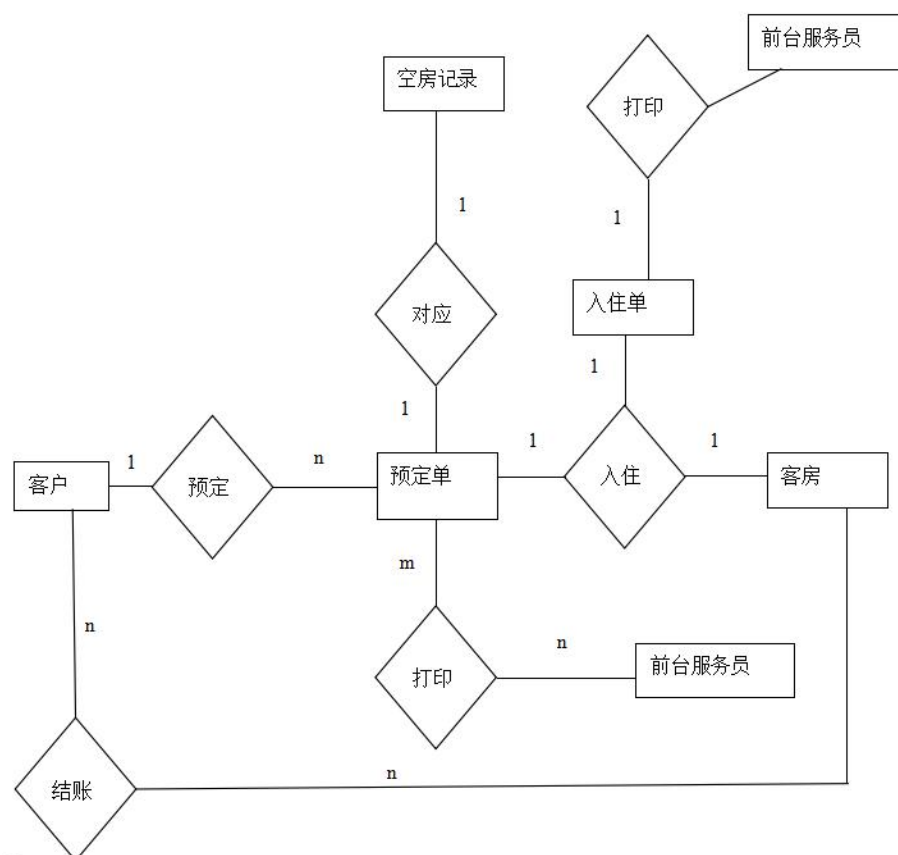
上述过程建立了功能/数据关联 C-U 矩阵，并且进行了对 C-U 矩阵的正确性进行验证、通过了对 C-U 矩阵的求解，合理划分了系统和子系统，从而可以帮助我们确定系统/子系统的实施顺序。从而定义酒店服务管理信息系统的总体结构。

3.2 实体描述

实体属性描述分别如下，有划线部分的主码

1. 客户（客户编号 姓名 性别 身份证号 电话）
2. 客房（客房编号 客房档次 客房规格 客房价格 状态 备注 客房电话）
3. 客房预订单（预订单号 客房编号 入住价格 单据状态 折扣 预收款 预订电话 管理员 入住人数 到店时间 离店时间）
4. 入住单（入住单号 客房类型 抵店时间 入住人数 客房编号 客房价格 入住价格 预收款 证件号 管理员 应收账款 结账日期）

3.3 E-R 图设计



四. 总结体会

4.1 总结体会

这次的系统作业，进展得不是很顺利。其中在思考系统流程和数据流时出了很多差错，因为考虑不是很全面，所以存在较多瑕疵；其次就是 C-U 矩阵的实现，参考教材始终不足以画出酒店管理系统的 C-U 矩阵，在网上找到了 MBA 智库百科才解决了 C-U 矩阵问题。总的来说经过这次小系统的研究，学到了很多，算是对各类信息系统的一个新的认识。

经过一个学期的学习，从我对信息系统分析与设计非常的懵懂，直到现在，我相信我算是从宏观上对这门课有了一定的了解。现在看来，信息系统分析与设计真是一门交叉型学科，涉及的知识面相当广泛，以至于学习起来给人的感觉没有尽头。老师课堂上讲的知识量很大，开阔了我的视野，相信会在今后工作的道

路上会继续影响着我。

4.2 参考文献

1.谢益武、李冠宇著，信息系统分析与设计教程【M】，大连：大连海事大学出版社 2005

2.王珊、萨师煊/编，数据库系统概论（第五版）；高等教育出版社